

APLICAÇÕES DE EBITDA E DA DRE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Autoria

Cleiton Martins Duarte da Silva - cleitonmduarte@gmail.com

Centro de Pós-Grad e Pesquisas em Admin – CEPEAD / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Luana Martins Oliveira - luanalmo19.09@gmail.com

Centro de Pós-Grad e Pesquisas em Admin – CEPEAD / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Márcio Augusto Gonçalves - marciouk@yahoo.com

Centro de Pós-Grad e Pesquisas em Admin – CEPEAD / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

KAMMILLA ERIC GUERRA DE ARAUJO - kamilaearaujo.bhz@gmail.com

GESTÃO PÚBLICA / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Agradecimentos

Agradecemos a Universidade Federal de Minas Gerais e ao Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG Campus Ouro Branco

Resumo

O trabalho objetiva conhecer as principais aplicações da DRE e do EBITDA descritas na literatura acadêmica por meio de análise de redes, utilizando o software VOSviewer e revisão sistemática de literatura. Do total de 988 publicações, 27 foram consideradas relevantes e formaram o portfólio bibliográfico analisado. Através de análises de estrutura do campo foi possível constatar as principais palavras-chave, os trabalhos que foram mais citados como tradicionais no campo e os tópicos de pesquisas mais atuais. Constatou-se uma amplitude de relação de DRE e EBITDA em diversas frentes de pesquisa. Entende-se que o portfólio analisado é uma amostra da literatura científica que demonstra a abrangência da utilização da DRE como um instrumento oficial e que embora simples, possui um elevado potencial quanto ao poder informacional. Ficou evidenciado a relevância do EBITDA como um indicador utilizado em diversas áreas, principalmente como medida para alcance de objetivos, em situações-problemas mais específicas ou abrangentes, tendo, portanto, grande valor na prática de gestão organizacional.

APLICAÇÕES DE EBITDA E DA DRE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Resumo

O trabalho objetiva conhecer as principais aplicações da DRE e do EBITDA descritas na literatura acadêmica por meio de análise de redes, utilizando o *software* VOSviewer e revisão sistemática de literatura. Do total de 988 publicações, 27 foram consideradas relevantes e formaram o portfólio bibliográfico analisado. Através de análises de estrutura do campo foi possível constatar as principais palavras-chave, os trabalhos que foram mais citados como tradicionais no campo e os tópicos de pesquisas mais atuais. Constatou-se uma amplitude de relação de DRE e EBITDA em diversas frentes de pesquisa. Entende-se que o portfólio analisado é uma amostra da literatura científica que demonstra a abrangência da utilização da DRE como um instrumento oficial e que embora simples, possui um elevado potencial quanto ao poder informacional. Ficou evidenciado a relevância do EBITDA como um indicador utilizado em diversas áreas, principalmente como medida para alcance de objetivos, em situações-problemas mais específicas ou abrangentes, tendo, portanto, grande valor na prática de gestão organizacional.

Palavras-chave: Aplicações de DRE; Demonstração do Resultado do Exercício; Aplicação de EBITDA; Lucro Antes do Imposto, Juros, Depreciação e Amortização; Revisão Sistemática da Literatura.

1. INTRODUÇÃO

A relevância das demonstrações contábeis está atrelada a sua utilidade e a divulgação dessas informações visam apresentar de maneira transparente a situação econômico-financeira, física e de produtividade de uma organização (SILVA, A. F.; MACEDO; MARQUES, 2012). Existem vários indicadores econômico-financeiros que auxiliam às organizações na mensuração de valor, liquidez e capacidade geração de caixa.

O *Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization* EBITDA é um indicador empregado para aferir a capacidade de geração de caixa operacional de uma organização, o seu cálculo considera as receitas operacionais líquidas, reduzindo-se os custos e despesas operacionais, menos as depreciações e amortizações (KISTNER; PLATT NETO, 2020).

Uma vantagem do EBITDA é a sua utilização mundial por várias empresas, dos mais variados portes e segmentos, facilitando a comparação, sendo uma ferramenta útil quando uma empresa pretende globalizar suas operações. O EBITDA é bastante útil porque cria uma medida robusta de desempenho operacional, que pode ser aplicada em diversos setores. Esse indicador é importante porque desconta as despesas e taxas e permite que os analistas se concentrem apenas nos resultados operacionais (SILVA, 2022).

De forma prática, o EBITDA de uma empresa permite aos investidores saberem o quanto a empresa gera de caixa considerando apenas as suas atividades operacionais. Dessa forma, esse tipo de indicador consegue estimar a eficiência do negócio (MARION, 2012).

O EBITDA é um indicador financeiro importante, mas que deve ser utilizado combinado com outros indicadores de desempenho para fornecer uma visão mais apropriada do desempenho da empresa (COHEN, 2010).

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) objetiva a identificação do lucro ou do prejuízo em um período determinado, observando particularidades qualitativas da informação contábil-financeira de forma a demonstrar aumentos ou reduções no patrimônio líquido de uma empresa (FERRAREZI *et al.*, 2015).

Por destacar todas as receitas e despesas, os impostos, os diversos tipos de lucro e outras informações relevantes, a DRE é fundamental para a tomada de decisão. A DRE apresenta o resultado líquido do período, por meio das operações de compras, vendas, gastos com a manutenção do patrimônio e gastos com esforços para geração das receitas, realizado pelas empresas durante o exercício social. É importante para avaliar o desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado positivo (FERRAREZI *et al.*, 2015).

O objetivo ordinário dessas demonstrações é mensurar os eventos conjugados que impactam a organização e gerar informações úteis que apoiem a tomada de decisões nas organizações. A partir deste contexto, tem-se a seguinte questão de pesquisa: quais as principais aplicações da DRE e do EBITDA apontadas em publicações científicas? Considerar a variabilidade de opções de utilização dos indicadores sob análise, permitirá ampliar o emprego das informações, bem como proporcionar o seu aprimoramento. Para tanto, buscou-se conhecer quais são as aplicações da DRE e do EBITDA descritas na literatura acadêmica através de análise de redes, utilizando o *software* VOSviewer (VAN ECK; WALTMAN, 2010) e revisão sistemática de literatura.

2. METODOLOGIA

Nesta pesquisa foi realizada uma revisão sistemática da literatura do tipo descritivo-analítica e análise de redes, utilizando o *software* VOSviewer (VAN ECK; WALTMAN, 2010). A Revisão Sistemática de Literatura compreende uma metodologia rigorosa que busca identificar os estudos sobre um tema em questão através da aplicação de métodos claros, compreensíveis e sistematizados de busca (DE-LA-TORRE-UGARTE; TAKAHASHI; BERTOLOZZI, 2011).

Uma revisão sistemática se diferencia da revisão tradicional, enquanto a revisão tradicional esta suscetível a opinião do autor, que decide quais as informações são incluídas ou excluídas do texto sem critérios específicos, ele pode buscar por trabalhos que reforcem seu ponto de vista, não considerando aqueles que divergem ou têm propostas alternativas, mesmo que produzidos com boa metodologia de pesquisa; a revisão sistemática “se utilizam de metodologia reproduzível, explícita, critérios de pesquisa e seleção de informação, de tal forma que outros autores que queiram reproduzir a mesma metodologia podem chegar aos mesmos conteúdo e conclusões” (BERNARDO; NOBRE; JATENE, 2004).

Para minimizar o risco de viés, possibilitar a transparência dos processos e permitir a revisão por pares dos métodos da revisão sistemática é importante o planejamento da construção de um protocolo com o detalhamento das etapas metodológicas. Existem padrões de protocolos para a elaboração de revisões sistemáticas, alguns aspectos são comuns: justificativa, objetivos, critérios de inclusão, tipo de assunto para inclusão, estratégia de busca, critérios para avaliar a validade dos estudos, formas de extração e síntese das evidências científicas, formas de apresentação dos resultados e declaração de conflitos de interesses (DE-LA-TORRE-UGARTE; TAKAHASHI; BERTOLOZZI, 2011).

As revisões sistemáticas são importantes fontes de evidência científica, sua necessidade surge da necessidade de condensar o imenso volume de informações científicas e possui o objetivo de conseguir subsídios para amparar propostas de aprimoramento (SAMPAIO; MANCINI, 2007).

A questão norteadora que fundamentou a presente pesquisa foi a seguinte: quais as principais aplicações da DRE e do EBITDA apontadas em publicações científicas?

Para permitir a transparência e replicação deste estudo no Quadro 1 se apresenta o protocolo utilizado para condução da pesquisa.

Quadro 1 - Protocolo de Revisão Sistemática desta Pesquisa

Item	Descrição
Justificativa	Sintetizar as importantes evidências científicas publicadas sobre DRE e EBITDA, a fim de levantar o conhecimento desenvolvido sobre os temas até o momento.
Objetivo	Verificar as aplicações da DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) e da EBITDA apontadas em publicações científicas.
Critérios de inclusão	• Artigos publicados a partir do ano de 2010. • Publicados em inglês. • Que descreveram sobre a aplicação da DRE e/ou EBITDA. • Que tiveram acesso por meio da Plataforma Capes.
Tipo de assunto para inclusão	Aplicações da DRE e/ou EBITDA.
Estratégia de busca	Foi realizada uma pesquisa sistemática nas bases SCOPUS e Web of Science com os seguintes descritores "EBITDA"; "Income Statement"; "Profit and Loss Account"; "earnings statement".
Critérios para avaliar a validade dos estudos	Artigos indexados na plataforma Scopus e Web of Science. A seleção dos artigos foi realizada por três pesquisadores.
Formas de extração e síntese das evidências científicas.	A extração e síntese das evidências científicas foi realizada através da utilização de planilhas eletrônicas, onde o preenchimento foi realizado a partir da leitura completa dos artigos.
Formas de apresentação dos resultados	Os resultados foram apresentados por meio de quadros e análise descritiva na sessão de resultados e discussões.
Declaração de conflitos de interesses	Os autores declararam não possuir nenhum potencial conflito de interesse com relação à pesquisa, autoria e / ou publicação deste artigo.

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em DE-LA-TORRE-UGARTE; TAKAHASHI; BERTOLOZZI (2011).

Baseado em outros protocolos como PROKNOW-C (DUTRA *et al.*, 2015) e Prisma (ENSSLIN *et al.*, 2014), definiu-se para esta revisão as seguintes etapas:

1. Definição das palavras-chave – Descritores representativos dos temas pesquisados.
2. Escolha das bases de dados – Bases relevantes nas áreas de Administração e Contabilidade e que possibilitassem utilização dos operadores *booleanas*.
3. Filtragem por critérios de seleção pré-determinados – Artigos datados de 2010 ou mais recente e em língua inglesa.
4. Filtragem por critérios de elegibilidade – Utilizar a quantidade de citações das bases de dados como indicador objetivo de reconhecimento científico e o artigo precisa tratar diretamente de DRE ou de EBITDA e/ou suas aplicações.
5. Formação do Portifólio Bibliográfico Final – Conjunto de artigos que serão analisados na revisão de literatura.

Seleção e Elegibilidade do Portifólio Bibliográfico

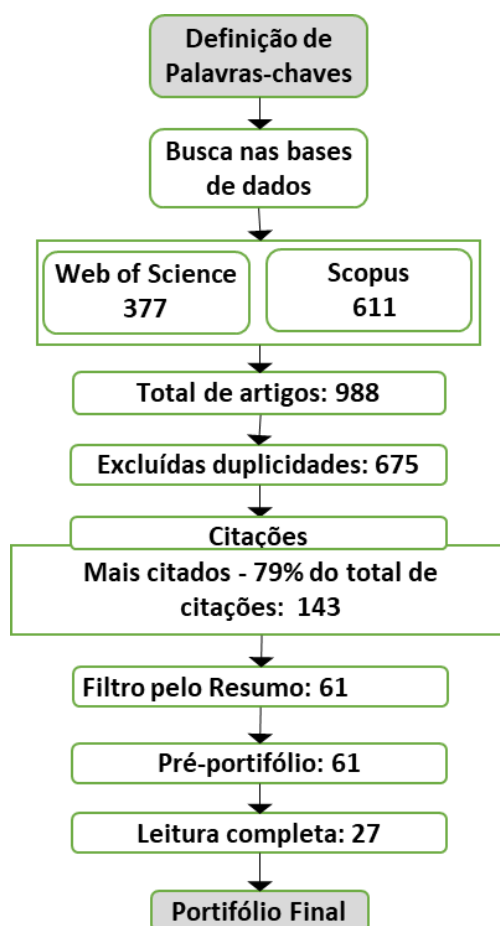
As palavras-chave definidas foram: "EBITDA"; "Income Statement"; "Profit and Loss Account"; "Earnings statement". A escolha destes descritores foi por representarem em língua inglesa a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA).

A escolha das bases de dados seguiu critérios acordados no protocolo. SCOPUS e Web of Science foram definidas. Foi realizada uma pesquisa nas duas bases utilizando os descritores citados e os operadores booleanos "AND" e "OR". Foram aplicados os filtros: artigo, língua inglesa e publicados a partir do ano de 2010. Como resultado obteve-se 611 publicações na base SCOPUS e 377 na Web of Science. A busca foi realizada no dia 19 de abril de 2021.

Do total de 988 resultados, foram excluídos 304 artigos duplicados nas duas bases, o que resultou em 684 artigos. Como critério para exclusão do artigo duplicado definiu-se manter aquele que tivesse maior quantidade de citações na base de dados correspondente. Essa etapa e todas as seguintes foram realizadas por três pesquisadores de forma autônoma e com base nos critérios de inclusão descritos no Quadro 1, que foram definidos a partir da pergunta norteadora da pesquisa e de seu objetivo.

Com a finalidade de deixar transparente todo o processo de implementação do protocolo de revisão sistemática que foi implementado para a realização desta pesquisa na Figura 1 se apresenta o fluxograma de seleção da amostra, demonstrando as etapas com os respectivos quantitativos de artigos selecionados.

Figura 1 - Etapas de Seleção e Elegibilidade do Portifólio Bibliográfico



Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2021).

O primeiro procedimento de elegibilidade foi identificar a relevância dos artigos considerando a quantidade de citações. Os artigos foram listados em uma planilha de Excel por ordem decrescente de número de citações e criou-se o somatório acumulado. Definiu-se como elegíveis aqueles que obtiveram 7 ou mais citações, pois no somatório das citações desse grupo de publicações representou quase 80% do total geral de citações. A partir deste processo, foram excluídos 541 artigos e mantidos 143.

Desta amostra de 143 foi realizada a leitura de títulos e dos resumos para seleção dos artigos que descreveram sobre a utilização da DRE e/ou EBITDA. A partir da leitura dos resumos teve-se um pré-portfólio de 61 artigos, dos quais foi realizada a leitura completa dos trabalhos para verificar se realmente abordavam os temas dentro dos critérios de elegibilidade, assim, foram excluídos 33 artigos por não atenderem aos critérios que foram estabelecidos no protocolo. O portfólio final foi composto por 27 publicações.

A leitura dos resumos e artigos completos para seleção foi realizada por três pesquisadores, realizada de maneira independente e com base nos critérios de inclusão descritos no Quadro 1, que foram definidos a partir da pergunta norteadora da pesquisa e de seu objetivo.

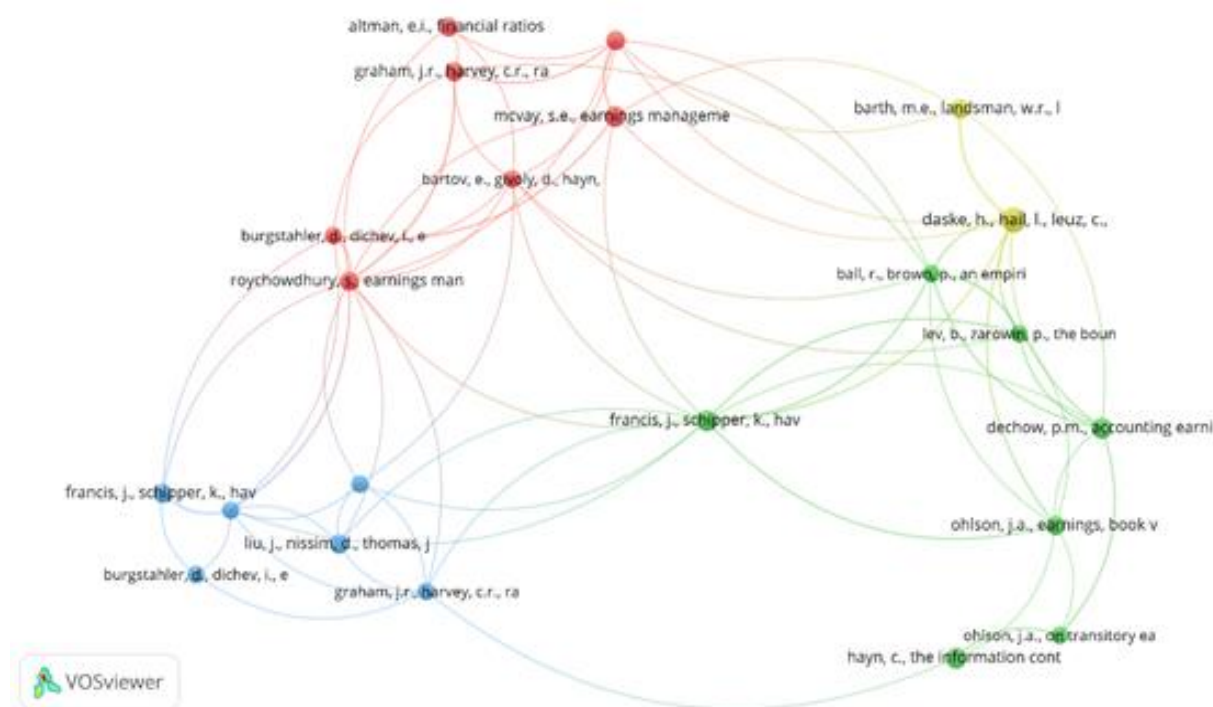
3. MAPEAMENTOS DO CAMPO DE PESQUISA

Com os mapeamentos do campo de pesquisa objetivou-se mostrar a estrutura de redes científicas, a estrutura intelectual e a estrutura cognitiva do campo de pesquisa. Iniciou-se com o mapeamento de cocitação de referências, o qual cria agrupamentos com base na quantidade de vezes que determinados artigos foram citados juntos em outras publicações. Trata-se de uma análise que viabiliza observar grupos de referências de determinada área e identificar tradições de pesquisa no campo, temáticas em destaque e inter-relações constituídas (VAN OORSCHOT; HOFMAN; HALMAN, 2018) (ZUPIC; ČATER, 2015). Desse modo, usando o histórico de citações, mapear a estrutura do campo.

Do total de 20.030 citações presentes nos artigos da amostra, 22 trabalhos receberam pelo menos 5 citações simultâneas e foram incluídos na Figura 2. O tamanho dos círculos é relacionado à quantidade de citações que a respectiva publicação recebeu e cada cor se refere a um *cluster* distinto, apresentando agrupamentos e rede de conexões entre eles. Não foram evidenciadas referências com destaques significativos - círculos de maiores dimensões e centralidade. Isto é, não foram identificadas referências que são consideradas como principais no campo de pesquisa.

O agrupamento destacado em amarelo é composto pelas duas referências mais citadas: Daske, Hail e Leuz (2008) e Barth, Landsman e Lang (2008). Ambas as publicações abordam as consequências das normas internacionais de padronização das demonstrações financeiras (IFRS), o que justifica o fato de serem cocitadas juntas. Cada uma está mais próxima e interligada a outro *cluster* distinto. O agrupamento em verde integra sete referências das quais apresentam ligações mais fortes Lev e Zarowin (1999), Hayn (1995) e Francis e Shipper (1999). As duas últimas são aquelas que interligam este grupo com os outros clusters. Como assunto, essas referências discutem sobre relevância e utilidade das demonstrações financeiras.

O cluster em vermelho é composto por outras sete publicações. Neste grupo se destacam com ligações mais fortes: McVay (2006), Roychowdhury (2006) e Graham, Harvey e Rajgopal (2005). Tais artigos tratam de classificações dos itens dentro das demonstrações financeiras, mas especificamente do gerenciamento das informações de forma a gerenciar o nível de lucratividade. Por último, o agrupamento destacado em azul formado por seis referências que se mostraram com ligações mais fortes: Liu, Nissim, Thomas (2002) e Graham, Harvey e Rajgopal (2005). Elas abordam o uso das demonstrações financeiras relacionados a ações e a situação da empresa no mercado.

Figura 2 - Mapeamento de cocitação de referências.

Fonte: Resultados da pesquisa.

Noutro sentido, oposto ao de identificar as referências que marcam a tradição do campo de pesquisa, a análise de acoplamento bibliográfico mostra aquelas publicações que estão sendo mais citadas juntas no período analisado e criando linhas de pesquisa dentro da área. O acoplamento bibliográfico considerando o número de referências semelhantes citadas por dois documentos como uma medida da similaridade entre eles. Dos 611 artigos que integraram a amostra, 48 trabalhos receberam no mínimo 15 citações. Como nos demais mapeamentos a dimensão dos círculos corresponde a quantidade de citações e relevância dos artigos e as cores discriminam os agrupamentos distintos (Figura 3).

O agrupamento destacado em vermelho é formado por dez artigos, com destaque para Demiroglu e James (2010) e Ivashina e Kovner (2011). Estes artigos discutem o uso do indicador EBITDA em contratos de financiamento bancário com a finalidade de fusões e aquisições. Assim, mostrando-se como a linha de pesquisa mais forte no período. Vale pontuar que neste cluster estão inclusas publicações que estudaram setor bancário e as demonstrações financeiras, então, bastante citadas.

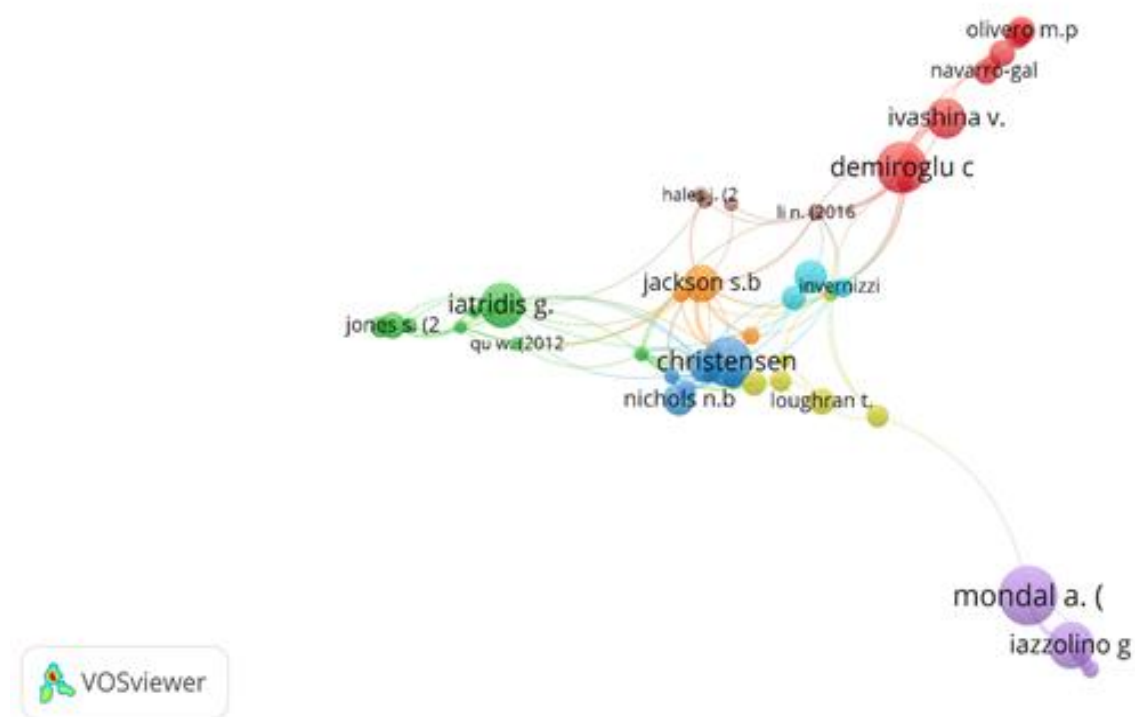
O cluster verde composto por oito artigos mostra como destaque Iatridis e Rouvolis (2010) e Jones e Finley (2011). Ambas as publicações tratam sobre implementação das normas de padronização internacional das demonstrações financeiras IFRS. Interligado ao agrupamento azul escuro que integra sete artigos e o destaque fica com Christensen, Glover e Wood (2012) e Nichols, Street, Cereola (2012). Esses abordam auditoria, valor justo e IFRS. Desse modo, esses grupos mostram as linhas de pesquisa relacionadas.

Contendo cinco artigos no agrupamento roxo se destaca Mondal e Ghosh (2012) e Iazzolino e Laise (2013) possuem foco em capital intelectual como medida de desempenho. O cluster amarelo é formado por seis artigos, dos quais chamam atenção Loughran e Wellman (2011) e Marques (2010), que abordam sobre as divulgações das demonstrações financeiras. Os demais agrupamentos são constituídos de quatro publicações. No cluster azul claro, Blay,

Geiger e North (2011) é o mais citado e trata de auditoria, por isso interligado ao outro grupo azul. Jackson e Liu (2010) é a publicação mais citada no cluster laranja e abordam sobre provisão de perdas com dívidas e alterações nos resultados na DRE. Está ligado ao cluster marrom com Li (2016) se destacando, o qual trata de dívidas e contratos que usam o indicador EBITDA para monitoramento do desempenho do mutuário.

Assim, foram levantados vários tópicos de pesquisa que se relacionam a DRE e EBITDA. Não sendo identificada prevalência de nenhuma linha de pesquisa, contudo as quatro primeiras tendo relevância similares no período.

Figura 3 – Mapeamento de acoplamento bibliográfico por publicações.



Fonte: Resultados da pesquisa (2021).

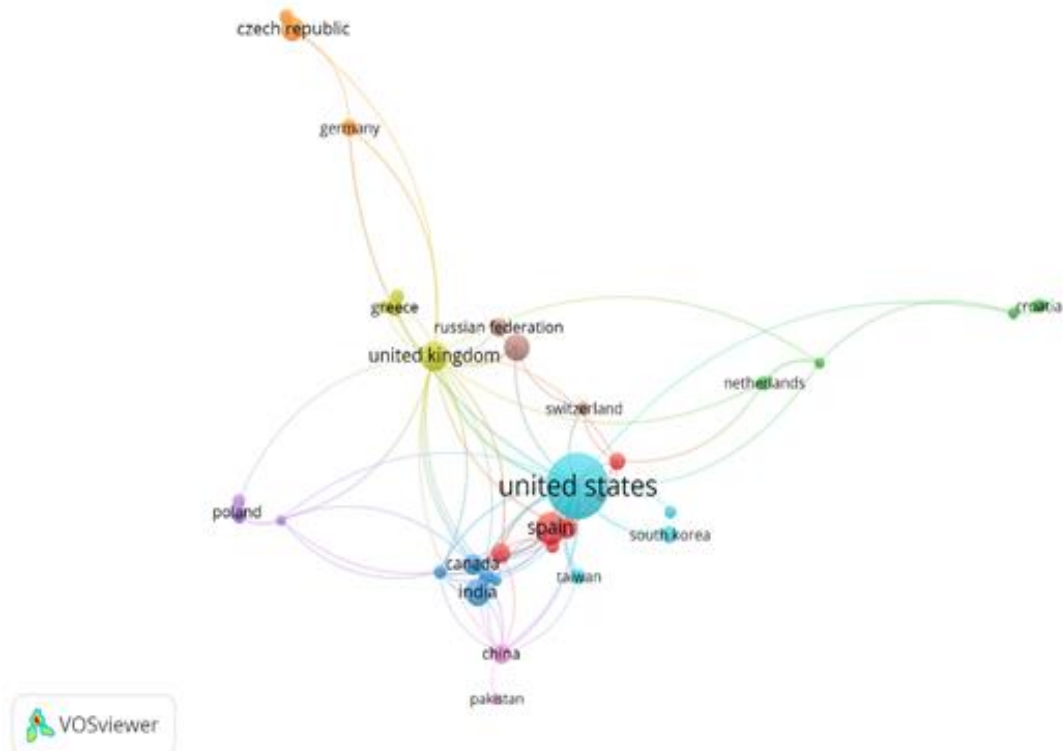
Conforme Zupic e Čater (2015) a análise de acoplamento bibliográfico é sugerida principalmente para levantamento de linhas de pesquisa. Dentro disso, ressalta-se os trabalhos que foram constatados no mapa e foram também discriminados entre aqueles trabalhos que obtiveram maior quantidade de citações e/ou autores que mais publicaram nas análises bibliométricas: Demiroglu e James (2010); Ivashina e Kovner (2011); Iatridis e Rouvolis (2010); Jones e Finley (2011); Christensen, Glover e Wood (2012); Mondal e Ghosh (2012); Nichols, Street, Cereola (2012); Iazzolino e Laise (2013); Jackson e Liu (2010); Loughran e Wellman (2011); e Li (2016). Esse destaque evidencia o reconhecimento científico dessas publicações.

Para identificar a existência de uma rede entre os autores que pesquisam sobre DRE e/ou EBITDA foram realizadas análises de coautoria por país. Os trabalhos que compuseram a amostra originaram-se de em 81 países distintos e 36 possuem ao menos 5 trabalhos publicados. Na Figura 4, as dimensões dos círculos são correspondentes à quantidade de publicações do referido país em colaboração com outros. As redes mais extensas são dos Estados Unidos da América (172 documentos), Espanha (43 documentos) e Reino Unido (36 documentos). Os dois primeiros são os principais e estão bem próximos em dois clusters mais centralizados –

azul claro e vermelho, respectivamente – mostrando terem maior centralidade e importância no campo. O Reino Unido aparece no cluster amarelo, mostra interação com os *clusters* centrais, mas se destaca como principal no grupo e com interações mais em separado. Comportam-se similares os clusters menores verde e lilás.

O Brasil integra o *cluster* azul mais escuro junto com Índia, Canadá, Nova Zelândia e Portugal. Apareceu, além dos países que integra seu agrupamento, com interações fracas com EUA, Reino Unido, Espanha e China.

Figura 4 - Mapeamento de coautoria em publicações por países.



Fonte: Resultados da pesquisa.

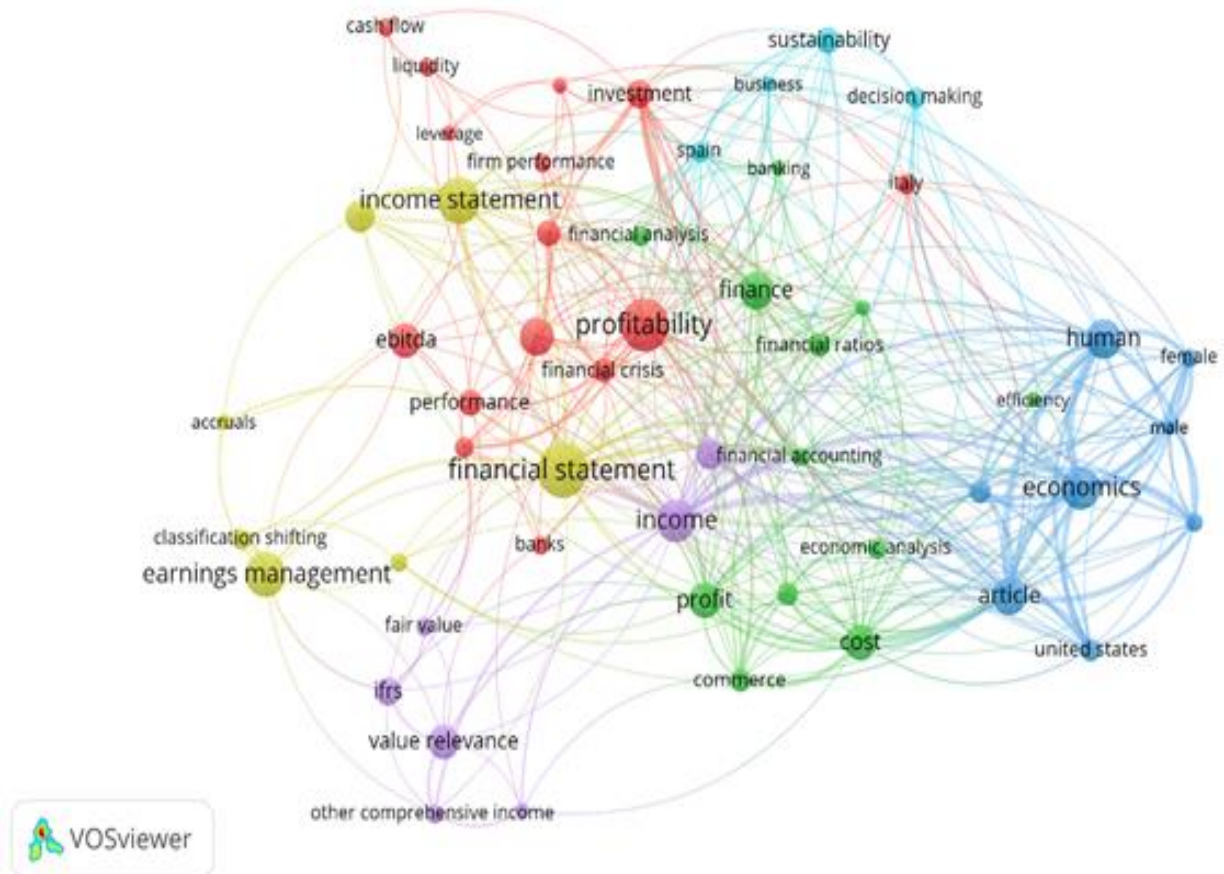
As análises de coautoria mostram instituições e países que desenvolveram colaborações científicas, representando estruturas de rede científica. Assim sendo, representam a rede social que compõem o campo de pesquisa, ou seja, aqueles (países ou instituições) que podem mais influenciar a rede (Zupic & Čater, 2015). Neste aspecto, destaque as instituições com origem nos EUA, uma demonstração da evidência do mapeamento anterior em que o país aparece como um dos principais na área de investigação.

Por fim, a análise de coocorrência de palavras-chave, que permite identificar os principais termos usados nos artigos que compuseram a amostra. Os termos são buscados nos campos títulos, palavras-chave e resumo - como executado neste trabalho, ou até podendo incluir a procura em todo o texto. Do total de 2.647 palavras-chave foram identificadas 53 que repetiram no mínimo 6 vezes. A Figura 5 apresenta o mapeamento, em que o tamanho dos círculos é proporcional à quantidade de ocorrências da expressão; a proximidade entre os termos é relacionada ao número de vezes em que ocorreram juntas e a cor corresponde a cada *cluster* identificado.

O tamanho e a centralidade dos círculos contendo os termos *profitability*, *financial statement*, *income statement*, *earnings management*, *income* e *EBITDA* era esperado devido ao

foco do estudo. Trata-se de expressões diretamente relacionadas a DRE e a EBITDA. O *cluster* vermelho traz EBITDA ligado a termos que tratam de lucratividade, performance e investimentos. No agrupamento destacado de amarelo, os termos relacionados a demonstrações financeiras, incluindo a DRE e gerenciamento de ganhos. Observa-se que os dois *clusters* estão muito próximos, imbricados e com grande inter-relação entre os termos que os compõem. Isto porque de forma geral tratam das demonstrações financeiras e suas possibilidades de acompanhar performance e lucratividade.

Figura 5 - Mapeamento de coocorrência de palavras-chave.



Fonte: Resultados da pesquisa.

No *cluster* roxo, o termo *income* ligado a *accounting* e outros mostrando ligação a área de contabilidade e normas de padronização das demonstrações financeiras. O agrupamento verde trouxe como principais termos *finance*, *profit*, *cost* são itens específicos das demonstrações financeiras. Os quais estão interligados ao *cluster* azul escuro com assuntos mais de economia e outros que perpassam os artigos. Já os *cluster* azul claro tratando de que usam das informações das demonstrações financeiras constam os termos *sustainability*, *decision making*, *business*.

Este mapa demonstra a estrutura cognitiva de um campo de pesquisa, por meio dos termos mais utilizados consegue construir um mapa semântico dos assuntos estudados (Zupic & Čater, 2015). Trata-se de uma análise de grande utilidade, especialmente a novos pesquisadores na área, bem como para se identificar as alterações e inserções de novos termos de tempos em tempos. Nesse sentido, verifica-se o campo de conceitos relacionados aos

conceitos e as finalidades tanto do DRE quanto do EBITDA, uma vertente ligada mais a contabilidade e outras a economia e a outras análises que utilizam desses instrumentos.

Ao final das análises de estrutura do campo foi possível constatar as principais palavras-chave e elaborar o mapa semântico do campo. No levantamento da rede intelectual verificou-se os principais trabalhos que foram mais citados com tradicionais no campo e por meio do acoplamento bibliográfico mostrou-se vários tópicos de pesquisas mais atuais e constatou-se uma amplitude de relação de DRE e EBITDA em diversas frentes de pesquisa. E sobre a rede de cooperação científica os EUA se destacam com a maior rede, incluindo suas instituições de pesquisa.

Uma limitação nestas análises que utilizou como fonte de dados as informações exclusivas da base de dados Scopus. A não inserção de dados do Web of Science ocorreu considerando os tipos distintos de informações das duas bases, que não possibilitaram mesclar ao Scopus. Esta última oferece informações mais detalhadas que possibilitaram todos os mapeamentos elaborados e analisados.

4. APLICAÇÕES DA DRE

Mediante o portfólio bibliográfico final contendo 27 artigos tem-se mais de 50% (14) tratam diretamente da DRE e discutem sua utilidade e aplicações, principalmente quanto a avaliação de empresas, mensuração do desempenho econômico-financeira, análise de risco, utilidade (validade) das informações para usuários. Inicia-se apresentando aqueles que discutem sobre o valor informacional da DRE no que se refere a: uso da provisão de devedores duvidosos para gerenciamento do lucro (JACKSON; LIU, 2010), descrição de itens especiais com objetivo de melhorar a qualidade da informação (RIEDL; SRINIVASAN, 2010), estimação de previsão de lucro de forma desagregada aumenta a credibilidade das informações na DRE (MERKLEY; BAMBER; CHRISTENSEN, 2013), a utilidade das informações dependem do ambiente externo (institucional/legal) (HAIL, 2013), aplicação da avaliação ao valor justo ocasionando má interpretação da DRE (GAYNOR; MCDANIEL; YOHAN, 2011) e propõem alterações no balanço patrimonial e DRE para recuperar a utilidade dessas demonstrações contábeis para investidores (LEV, 2018).

No trabalho de Jackson e Liu (2010) estudaram a inter-relação entre conservadorismo e gerenciamento de resultados na elaboração de demonstrações financeiras. Examinaram a provisão de devedores duvidosos e sua contrapartida na demonstração de resultado do exercício, a despesa com dívidas incobráveis. Os achados mostraram aumento do conservadorismo ao longo do tempo no registro de devedores duvidosos, o que facilita o gerenciamento de resultados nas demonstrações. Verificaram que as empresas contabilizam as despesas com dívidas inadimplentes a menor ou até mesmo elevando as receitas para alcançar/superar previsões de lucros dos analistas. Fazem isso através da redução de registros de despesas com dívidas inadimplentes de exercícios anteriores- acumulado no balanço patrimonial. Desse modo, consideraram que o conservadorismo pode acarretar problemas, porque possibilita o gerenciamento de resultados. Relatou uma fragilidade da DRE, quando o foco for atender e mostrar resultados ao mercado.

Com intuito de observar o gerenciamento das informações da DRE, o artigo de Riedl e Srinivasan (2010) apresenta a investigação se os itens especiais apresentados por gestores na demonstração de resultados refletem razões informativas ou oportunistas. Verificaram por meio dos dados empíricos que itens especiais ocorrem com menor frequência do que as notas explicativas. Com isso, consideraram que os resultados foram consistentes com o modo de apresentação da DRE ser motivado pela qualidade das informações não por questões oportunistas. Ficou evidenciado o uso da flexibilidade permitida nas demonstrações, por meio

das notas explicativas, com a finalidade de auxiliar os usuários a entender os itens especiais relatados.

É comum os administradores fornecerem detalhadas previsões de itens que integram a DRE de maneira a esclarecer como pretendem alcançar as metas de lucro líquido. Com isso, Merkley, Bamber e Christensen (2013) examinaram o efeito dessas previsões detalhadas sobre a credibilidade dos analistas sobre a previsão de lucros da administração. Analisaram 900 previsões de lucros e constataram que as previsões desagregadas elevam a sensibilidade dos analistas no mercado financeiro. Sugerindo, assim, que o detalhamento das previsões torna as orientações da administração como confiáveis. Desse modo, identificaram situações em que os analistas consideram relevante o detalhamento das previsões: quando o desempenho da empresa é abaixo das expectativas, quando os gestores não fornecem informações alternativas em particular e quando há dificuldades para prever os lucros. Ou seja, em contextos em que a confiança nos administradores é particularmente importante.

Essas publicações mostraram o papel essencial das notas explicativas e detalhamentos para complementar as informações padronizadas da DRE e os benefícios desses instrumentos na ampliação da credibilidade aos usuários externos quanto aos demonstrativos divulgados.

A publicação de Gaynor, McDaniel e Yohn (2011) investigou sobre as interpretações dos usuários em relação à DRE, modificada após avaliação ao valor justo de passivos. A contabilização de passivos ao valor justo reduz risco de crédito e por consequência relata ganhos na DRE. É argumentado que os efeitos de tal procedimento são contraintuitivos, podendo acarretar interpretação indevida sobre ganhos/perdas quanto a contabilização a valor justo. Os resultados confirmaram que mais de 70% dos participantes da pesquisa avaliaram incorretamente o risco de crédito que aumentou (reduziu) conforme o ganho (perda) da contabilização a valor justo. Evidenciaram que as divulgações que explicitaram a alteração do risco de crédito como efeito do valor justo na DRE, reduziram significativamente os erros de interpretação. Verifica-se mais um artigo mostrando a necessidade e a importância das notas explicativas.

Hail (2013) examinou a relevância das informações das demonstrações financeiras nos últimos 30 anos. Analisou o poder explicativo dos números contábeis sobre o valor de mercado das empresas ao longo do tempo. Os resultados mostraram a perda de importância da DRE na amostra internacional, particularmente em países com fortes instituições, que empregam rígidas exigências de divulgação e com mercados integrados. O balanço patrimonial teve sua relevância estável. Ao final, de modo geral, concluíram que mudanças no ambiente institucional, na economia e nas operações das empresas influenciam a importância relativa das informações contábeis com o objetivo de avaliação de empresas por investidores. Ponderaram que as normas de padronização internacionais das demonstrações, International Financial Reporting Standards (IFRS), não foram suficientes para resolver essas diferenças.

As duas publicações são discussões acerca das IFRS, datadas no início de vigência dessas normas, momento de adaptação e absorção das alterações. Atualmente, mais de 14 anos após a divulgação das IFRS, o mercado tende estar adaptado.

Existe um extenso quantitativo de pesquisa que relata um *gap* crescente entre as informações presentes nas demonstrações financeiras e os indicadores do mercado de capitais, incluindo que os resultados reportados pelas empresas não refletem o respectivo desempenho. Mediante tais argumentos, Lev (2018) buscou demonstrar que o balanço patrimonial e a DRE não estão apresentando informações adequadas para fins de avaliação das empresas e com base nisso, propor modificações para restaurar a utilidade desses demonstrativos. Apresenta aspectos no tempo que retraíram a relevância das informações dos demonstrativos para fins de mercado: i) mudança na década de 1980 dos definidores de padrão da abordagem tradicional da DRE com vista na elaboração com qualidade de lucros relatados, juntamente com alteração no modelo do balanço patrimonial, ênfase à avaliação ao valor justo de ativos e passivos; ii)

implementação falha do modelo de avaliação de ativos no balanço patrimonial quanto a mudança dos recursos alocados para criação de ativos tangíveis para intangíveis, acarretando um descompasso crescente entre receitas e despesas, e a falta de identificação de importantes recursos de criação de valor no BP. Conclui-se propondo alterações nos demonstrativos a fim de restaurar a utilidade das informações financeiras para investidores.

Não obstante as críticas de algumas publicações quanto à utilidade prática das informações divulgadas na DRE, nessas mesmas e nas demais ficam constatadas a utilização e a relevância do demonstrativo como meio de comunicação e avaliação da empresa. As críticas são importantes a fim de evolução, aproximação do campo teórico ao empírico, de modo a tornar mais útil e aplicável as demonstrações financeiras como instrumentos de gestão. A aplicação e relevância da DRE continuará a ser apresentada.

Uma outra aplicação da DRE observada foi a utilização pela administração pública. A preocupação com a sustentabilidade financeira dos governos é evidenciada por organizações internacionais e pesquisas anteriores. Os gestores públicos estão sendo pressionados por transparência e qualidade nas informações financeiras. Bolívar, Galera e Muñoz (2014) analisaram o papel da contabilidade em fornecer informações para avaliação da sustentabilidade dos governos locais e examinaram as demonstrações de resultado do exercício no processo de mensuração da evolução do patrimônio entre períodos. Na contabilização das receitas e despesas estão inseridas ocorrências extraordinárias que precisam ser discriminadas e excluídas para a avaliação da sustentabilidade financeira. Desse modo, na DRE as informações sobre receitas e despesas necessitam de adaptação para viabilizar uma mensuração adequada da sustentabilidade financeira entre períodos. Concluíram que as demonstrações financeiras geradas pela contabilidade contam com informações relevantes e suficientes para avaliação de risco e de sustentabilidade financeira dos governos locais.

Navarro-Galera *et al.* (2016), com o intuito de promover novos conhecimentos acerca de monitoramento da sustentabilidade financeira de políticas governamentais, investigaram se as informações das demonstrações financeiras, principalmente DRE, possibilitam mensurar a sustentabilidade financeira dos governos locais. Além disso, examinaram aspectos que interferem no desenvolvimento da sustentabilidade financeira desse nível de governos. Analisaram demonstrativos dos municípios espanhóis testando a relação entre sustentabilidade financeira e as três dimensões indicadas pela International Federation of Accountants (IFAC) – receitas, dívida e serviços. Constataram que a DRE se mostra um instrumento adequado para avaliação da sustentabilidade financeira. Isto porque contempla informações relevantes sobre as três dimensões e possibilita o levantamento de fatores específicos, os quais podem acarretar problemas na sustentabilidade das políticas governamentais.

Esses dois trabalhos estudaram a utilização da DRE em governos locais, ou seja, na administração pública/órgãos públicos. Embora tenham sido realizados em contexto distinto do Brasil demonstram esse modo de aplicação, que foi fundamentado em recomendações e normas da Federação Internacional de Contabilidade. Na sequência serão apresentadas publicações que abordam a DRE no sentido de mensurar desempenho ou mesmo de avaliação da empresa no mercado.

A conciliação de resultados financeiros e riscos ambientais é uma preocupação das empresas e de outras partes interessadas, como investidores, governo e sociedade. A literatura mostra a busca por metodologias para mensuração da ecoeficiência nas empresas. O trabalho de Nikolaou e Matrakoukas (2016) objetivou apresentar uma metodologia que mensura o desempenho ecoeficiente das empresas de forma independente. As informações necessárias foram retiradas de relatórios Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) e das demonstrações financeiras (balanço patrimonial e DRE) das empresas. Cada informação é pontual e inserida numa tabela-síntese da qual gerará um gráfico para facilitar a compreensão sobre as questões de ecoeficiência. Assim, fornece aos administradores informações que

auxiliem na tomada de decisões sobre otimização na alocação de recursos financeiros, ou seja, que reduz riscos ambientais com o melhor desempenho econômico. Aplicou-se a metodologia em uma amostra composta por empresas de variados setores. Os resultados demonstraram que o desempenho ecoeficiente tem variação conforme o setor de atuação da empresa e o ano pesquisado. Consideraram que a metodologia possibilita a projeção de estratégias de política ambiental empresariais mais eficazes. Ademais, pode ter grande utilidade para usuários externos identificarem oportunidades de investimentos com menores riscos ambientais e elevados desempenho financeiros.

No trabalho de Li (2016) investigou-se como as medidas de desempenho são definidas baseadas em lucro nas principais cláusulas financeiras em contratos de empréstimos. O intuito foi compreender os fundamentos econômicos subjacentes ao uso contratual de medidas de desempenho. As análises evidenciaram que o lucro antes de juros e impostos (EBIT) e até mesmo o lucro líquido final são mais adequados do que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para explicar o risco de crédito. Desse modo, a opção por informações contábeis da DRE, como medida de desempenho em cláusulas de contratos baseados em lucros, não objetiva diretamente a mensuração do risco de crédito. Defendeu que o EBITDA pode ser utilizado como um indicador menos sensível a novos investimentos em comparação com medidas de desempenho obtidas após dedução das despesas de depreciação e de amortização, como LAJIR e lucro líquido. Mostra a aplicação da DRE e EBITDA como monitoramento do desempenho financeiro de empresas em contratos de dívidas. Portanto, mostrando sua adequação em práticas do mercado de crédito.

A capacidade das organizações de suportarem mudanças repentinas no ambiente é denominada resiliência. Quanto maior a resiliência, menor o impacto nos resultados quando ocorrer crises ou situações atípicas. A inovação é percebida como contribuidora para a resiliência empresarial. Carvalho *et al.* (2016) analisaram o desempenho econômico-financeiro de empresas brasileiras de capital aberto comparando a resiliência de empresas inovadoras com empresas não-inovadoras. A partir de informações de DRE e BP, realizaram análises dos índices EBITDA, ROE e ROA durante o período de 2011 a 2014 – pós-crise 2008/2009. Os resultados mostraram melhor desempenho do grupo de empresas inovadoras. Corroboram evidências de estudos anteriores de que a inovação promove capacidade de competitividade e melhor desempenho financeiro inclusive em períodos de crise.

Deysel e Kruger (2019) pesquisaram a existência de associação positiva de longo prazo entre a remuneração do CEO e o desempenho de empresa integrante do setor bancário na África do Sul. Realizaram uma investigação por um período de sete anos com análise a nível de empresa individual e a nível de setor utilizando duas medidas de desempenho: desempenho de mercado (preço das ações) e desempenho econômico-financeiro (ROE, EBITDA e lucro por ação), informações obtidas dos demonstrativos DRE e BP. Seis das sete hipóteses foram suportadas, evidenciando uma correlação de longo prazo entre remuneração do CEO e as variáveis: desempenho da empresa, salário médio dos funcionários, desempenho geral do mercado e inflação. Os achados são consistentes com princípios da Teoria da Agência, especialmente em defesa da vinculação da remuneração do CEO ao desempenho da empresa.

Identificou-se que nos trabalhos de Jackson e Liu (2010), Riedl e Srinivasan (2010) e Deysel e Kruger (2019) abordaram diretamente ou de modo transversal a Teoria da Agência. Desse modo, demonstrando que a DRE cumpriu uma importante finalidade de instrumento que auxilia no monitoramento do administrador profissional. Por meio das demonstrações financeiras, das notas explicativas e de relatórios de administração, os *stakeholders* podem acompanhar e avaliar a atuação do administrador e elevar a confiança na organização.

O setor de agronegócios exerce papel essencial no mercado para entregar a varejistas e consumidores a produção agrícola. Katchova e Enlow (2013) pesquisaram o desempenho financeiro histórico do setor de agronegócios, em especial de empresas de processamento de

alimentos. Nas análises utilizaram índices financeiros (dados BP e DRE) e a análise Du Pont para comparar o desempenho financeiro entre as empresas de capital aberto do agronegócio e todas as empresas/setores no período de 1961 a 2011. O setor de agronegócio superou relativamente às outras firmas em lucratividade, liquidez e índices de mercado, no entanto, apresentaram índices de liquidez e de dívida levemente menores. Pela análise Du Pont observou-se que o maior retorno sobre o patrimônio líquido observado no agronegócio foi em decorrência de índices de giro do ativo mais elevados. O que corresponde a eficiência operacional superior do setor. Consideraram que o agronegócio apresenta um forte desempenho financeiro e superior a amostra de todas as outras empresas, observando vários parâmetros financeiros. Portanto, o setor deve ser considerado por investidores na formação de suas carteiras de investimento.

Tamulevičienė e Androniceanu (2020) analisaram a importância de um sistema de controle para medir e acompanhar o valor da empresa, mediante a diversidade de indicadores recomendados pela teoria e aqueles usados na prática para este fim. Assim, o trabalho intentou desenvolver um sistema de controle para empresas de médio porte, composto por um conjunto de indicadores para mensurar adequadamente o valor de uma empresa e suas mudanças de criação de valor. Como métodos de pesquisa lançaram mão de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Consideraram as indicações dos especialistas, visto que não foram encontrados na literatura estudos científicos suficientes para levantamento de indicadores para medir a criação de valor em empresas de médio porte. Na avaliação dos peritos foram constatados um conjunto de indicadores recomendados como melhores para mensurar o valor das empresas e integrar o sistema de controle: lucro líquido; lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA); retorno sobre o patrimônio líquido (ROE); retorno sobre vendas (ROS); retorno sobre ativos (ROA); valor econômico agregado (EVA), valor de mercado agregado (MVA) e retorno total para o acionista (TSR). Concluíram que a inserção destes oito indicadores no sistema de controle das médias empresas possibilitará mensurar e avaliar objetivamente o valor delas e as suas variações. Recomendaram que o conjunto de indicadores pode ser aplicado com êxito também para avaliar empresas de outros países. Observa-se que 50% dos indicadores apontados são informações obtidas diretamente da DRE, comprovando a aplicabilidade.

Observa-se que as últimas seis publicações estudaram e defenderam a aplicação da DRE em sua finalidade nata de apresentar o desempenho econômico das organizações. Por consequência, algumas apontaram a DRE como instrumento de avaliação/valoração de empresas no mercado. Elucida-se aqui que publicações também enfatizaram o EBITDA dentre outras informações e indicadores obtidos pela DRE. Entenderemos na sequência as diversas aplicações deste indicador.

5. APLICAÇÕES DO EBITDA

Do portfólio final 17 publicações (63%) abordaram EBITDA. Nelas o EBITDA é utilizado principalmente como medida para alcance de objetivos. Considerando ideia central dos artigos, o tema mais abordado foi o desempenho financeiro como foco de seis artigos: (INVERNIZZI *et al.*, 2017); (LI, 2016); (DEYSEL; KRUGER, 2015); (AMACHA; DASTANE, 2017); (CARVALHO *et al.*, 2016) e (BARAJAS; HUERGO; MORENO, 2016). Dois discutiram sobre fusões e aquisições (ACHLEITNER; BRAUN; ENGEL, 2011) e (GRIGORIEVA; PETRUNINA, 2015); os outros dois (LAGOUDIS; RICE JR; SALMINEN, 2014) e (ALJINOVIĆ BARAĆ; MUMINOVIĆ, 2013) estudaram sobre investimentos; três artigos (TAMULEVIČIENĖ; ANDRONICEANU, 2020) e (MACDIARMID; THOLANA; MUSINGWINI, 2018) abordaram sobre valor da empresa; (HUNG *et al.*, 2013) o tema classificação de crédito; (DEMIROGLU; JAMES, 2010) abordou sobre financiamento; (GUPTA; BARZOTTO; KHORASGANI, 2018) realizou um estudo sobre o fracasso das micro

e pequenas empresas; (PAZ *et al.*, 2015) propôs o redesenho de uma rede abastecimento; por fim, (LEDLEY *et al.*, 2020) fez uma comparação entre a rentabilidade de grandes empresas farmacêuticas com grandes empresas públicas.

Nos artigos que estudaram desempenho financeiro, conforme relatado antes, o de autoria de Deysel e Kruger (2015), postula que vincular a remuneração do CEO ao desempenho da empresa é uma forma de reduzir os custos de monitoramento da agência, o EBITDA foi utilizado como medida de desempenho contábil. Carvalho *et al.* (2016) usaram EBITDA na análise do desempenho financeiro e constataram que as empresas inovadoras são capazes de sustentar resultados financeiros superiores às empresas não inovadoras. Lembrando também de Li (2016) que examinou medidas de desempenho em cláusulas financeiras baseadas em lucros em contratos de empréstimo e demonstrou que o EBITDA é menos útil para explicar o risco de crédito do que EBIT e até mesmo o lucro líquido final, que a mensuração do risco de crédito não pode explicar totalmente a escolha de medidas de desempenho contábil em *covenants* baseados em lucros. Sugere que as partes contratantes escolhem uma medida relacionada ao EBITDA, em vez de uma medida calculada após as despesas de depreciação e amortização, tornar a medida de desempenho menos sensível às atividades de investimento, que podem ser controladas por meio de outros termos contratuais, como restrição de dispêndio de capital, e fornecer evidências empíricas consistentes com essa conjectura.

Com o objetivo de analisar o impacto do apoio público a *joint ventures* internacionais de pesquisa no desempenho das micro e pequenas empresas o trabalho de Baragas, Huergo e Moreno (2016) considerou duas dimensões: resultados tecnológicos e econômicos; as evidências empíricas corroboram um impacto direto e positivo nos ativos tecnológicos das empresas. Por parte dos indicadores econômicos, o EBITDA por empregado e a produtividade do trabalho são positivamente influenciados pela melhoria do *background* tecnológico.

Amacha e Dastane (2017) realizaram um estudo com a perspectiva de estudar o estado da divulgação da sustentabilidade entre as empresas de petróleo e gás da Malásia, para entender se as empresas que praticavam a sustentabilidade tiveram melhores resultados financeiros e realizar uma análise de dados para entender a relação entre o desempenho ambiental, social e de governança (representado pela sigla ACSI) e desempenho financeiro. Os achados mostraram que a maioria das empresas tiveram desempenho ruim em termos de divulgação de sustentabilidade. Em todos os três parâmetros de lucratividade escolhidos, as empresas que praticavam a sustentabilidade apresentaram um desempenho melhor do que suas contrapartes que não o fizeram. Então, existe relação forte e significativa entre práticas de sustentabilidade e melhor desempenho financeiro.

O artigo desenvolvido por Invernizzi *et al.* (2017) buscou identificar o grau de excesso de confiança dos empresários em suas previsões financeiras e analisar a relação entre o excesso de confiança e as características destes empresários e da empresa analisando um conjunto de dados de 203 micro e pequenas empresas do noroeste da Itália. O excesso de confiança foi medido como a diferença entre as estimativas orçamentárias e os resultados reais para EBITDA, patrimônio líquido e custos de empréstimos. Uma análise *probit* foi empregada para investigar qualquer associação entre previsões financeiras excessivamente confiantes e o subsequente fracasso da empresa. Os resultados suportaram as hipóteses de que a maioria dos empresários está sujeita a previsões orçamentárias superconfiantes que estão associadas ao fracasso da empresa. Tal excesso de confiança é atenuado pelo nível de realização educacional do empresário e pelo uso de controles orçamentários.

Os estudos de Achleitner, Braun e Engel (2011) e Grigorieva e Petrunina (2015) abordaram sobre o tema fusões e aquisições. O primeiro examinou os preços de entrada e saída nas aquisições e sua influência nos retornos dos patrocinadores de *private equity* (PE); foi evidenciado que, além da alavancagem e das melhorias operacionais, a expansão múltipla do EBITDA (ou seja, a diferença entre os preços de entrada e saída) é um fator fundamental para

explicar o retorno do patrimônio líquido e o resultado da habilidade, e não da pura sorte. Também se verificou que patrocinadores de PE mais experientes usam mais dívida para financiar uma transação de PE e a dívida está positivamente relacionada ao preço de aquisição de entrada, no entanto, para uma transação com um determinado nível de alavancagem, patrocinadores de PE mais experientes conseguem negociar preços mais baixos. O segundo trabalho apurou o desempenho de operações de F&A em mercados de capitais emergentes com base no modelo de lucro econômico e comparando os resultados com os obtidos por meio do método tradicional - estudos contábeis. Em uma amostra de 80 negócios no período 2003-2009, descobriram que as fusões e aquisições são negócios destruidores de valor para as empresas combinadas; os resultados da análise de longo prazo comprovam as diferenças negativas ajustadas pelo setor entre as medidas de desempenho pós e pré-aquisição.

Abordagem investimentos foi pesquisada em dois artigos. Aljinovic Barac e Muminovic (2013) investigaram o impacto dos investimentos de capital em diferentes características quantitativas e qualitativas das empresas de processamento de laticínios e os resultados apontaram que os investimentos de capital por funcionário aumentam significativamente a produtividade, medida pelo EBITDA e custos de pessoal. Também foi identificada uma associação estatisticamente significativa de investimentos de capital e propriedade estrangeira. Por outro lado, os investimentos de capital por funcionário não afetaram significativamente a rentabilidade dessas empresas, se não forem acompanhados por mudanças na estrutura de proprietários e no *know-how* que os estrangeiros trazem, isto independentemente do país em que a empresa opera. Lagoudis, Rice Jr. e Salminen (2014) propuseram um processo de tomada de decisão de investimentos para futuros investimentos em infraestrutura portuária levando em consideração várias incertezas, que podem impactar o retorno do investimento ao longo da vida útil do projeto; a metodologia foi aplicada na avaliação da expansão de instalações de armazenamento em um porto multiuso; para a avaliação das alternativas, o valor presente líquido esperado é baseado no EBITDA. Os resultados mostraram que a estratégia de investimento para um novo armazém de 4 níveis com uma opção flexível foi a escolha ideal quando comparada com estratégias de escala semelhante, no entanto, dependendo da ênfase colocada nas várias métricas de investimento, a estratégia de investimento ideal parece estar mais perto de um armazém não flexível de 5 níveis.

As publicações de Macdiarmid, Tholana e Musingwini (2018) e Tamuleviciene e Andronieanu (2020) tratam sobre valor da empresa. A primeira criou um conjunto de indicadores que medem o valor de uma empresa e suas mudanças, que podem ser introduzidos no sistema de controle para empresas de médio porte, constatou-se que o seguinte conjunto de oito indicadores mede melhor o valor e as suas alterações nos sistemas de controle das medidas empresariais: lucro líquido, EBITDA, ROE, ROS, ROA, EVA, MVA e TSR. O segundo artigo buscou determinar os principais impulsionadores do valor da empresa, foram analisados dados financeiros e de produção de quatro empresas de mineração diversificadas e internacionais, oito potenciais direcionadores de valor foram identificados: saídas de produção, preço das *commodities*, receita, EBITDA múltiplo, margem EBITDA, relação de engrenagem, relação dívida líquida/EBITDA e retorno sobre o capital empregado (ROCE). As evidências mostraram algumas descobertas importantes: receita, preço de *commodities* e múltiplo de EBITDA são os principais impulsionadores de valor em todas as quatro empresas, apesar de seu mix de *commodities* diferente. Destes impulsionadores, a receita é o de valor mais forte. Também foi observado que as duas métricas de dívida, índice de alavancagem e dívida líquida sobre EBITDA, apenas se correlacionaram com EV em tempos de queda nos preços e nas receitas das *commodities*, indicando que os *drivers* de valor podem mudar com a mudança das condições econômicas. Portanto, é importante que as empresas de mineração identifiquem periodicamente os principais direcionadores de valor da empresa durante os diferentes períodos econômicos e garantam a mensuração de seu desempenho com base neles.

O artigo de Demiroglu e James (2010) investigou se a reputação de adquirir grupos de *private equity* (PEGs) está relacionada à estrutura de financiamento de aquisições alavancadas (LBOs), as evidências demonstraram que a reputação do PEG está relacionada à estrutura de financiamento de LBO não apenas porque PEGs respeitáveis têm mais probabilidade de tirar vantagem do *market timing* em mercados de crédito, mas também porque a reputação do PEG reduz os custos de agência da dívida de LBO.

Hung *et al.* (2013) com a publicação “Factors that affect credit rating: An application of ordered probit models” empregaram os modelos de regressão *probit* ordenados para examinar a relação entre a classificação de crédito e os índices financeiros em empresas de energia elétrica, produtos químicos e equipamentos de comunicação cujos créditos foram avaliados pela S&P entre 2006 e 2010 na América do Norte. As evidências apontaram que as classificações de crédito estão positivamente relacionadas à cobertura de juros do EBITDA, retorno sobre ativos e ativos totais, enquanto negativamente relacionadas ao índice de dívida e caixa para índice de passivo circulante. Além disso, verificou-se que todos os modelos superestimam as categorias de baixa classificação e subestimam as categorias de alta classificação.

O estudo realizado por Paz *et al.* (2015) redesenhou uma rede de abastecimento de grande escala considerando a variabilidade da demanda. A problemática central focou na determinação das decisões estratégicas de fechamento e ajuste de capacidade de alguns escalões da rede e nas decisões táticas relativas aos canais de distribuição utilizados para o transporte de produtos. Foi formulado um modelo determinístico de programação linear inteira mista (MILP) e um modelo estocástico MILP (SMILP) cujas funções objetivo são a maximização do EBITDA. O modelo se baseia no caso de uma empresa colombiana que se dedica a produção e comercialização de alimentos e insumos para a indústria de panificação. Os resultados demonstraram que a metodologia proposta foi uma referência sólida para apoio à decisão quanto ao redesenho das redes de abastecimento, considerando a contribuição econômica esperada dos produtos e a variabilidade da demanda.

Gupta, Barzotto e Khorasganni (2018) analisou se a insolvência e a probabilidade de dificuldades financeiras variam conforme o tamanho e a categoria de micro e pequenas empresas nos Estados Unidos. Os resultados empíricos sugerem que a probabilidade de sobrevivência (fracasso) aumenta (diminui) com o aumento do tamanho da empresa e que empresas em diferentes categorias de tamanho têm determinantes variáveis de falência, enquanto os fatores que afetam sua dificuldade financeira são principalmente invariantes. A magnitude das covariáveis significativas muda nas categorias de tamanho de empresas falidas e em dificuldades financeiras. Além disso, as informações de fluxo de caixa operacional não adicionam nenhum incremento marginal no desempenho de previsão de modelos de risco multivariados acima dos modelos de linha de base desenvolvidos com base em informações de demonstrações DRE e BP.

Por fim, o trabalho de Ledley *et al.* (2020) comparou a lucratividade de grandes empresas farmacêuticas com outras grandes empresas públicas. Os principais resultados apontaram que de 2000 a 2018, a lucratividade de grandes empresas farmacêuticas foi significativamente maior do que outras grandes empresas públicas, mas a diferença foi menos pronunciada quando se considera o tamanho da empresa, o ano ou as despesas com pesquisa e desenvolvimento. Dados sobre a lucratividade de grandes empresas farmacêuticas podem ser relevantes para a formulação de políticas baseadas em evidências para tornar os medicamentos mais acessíveis.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelos mapeamentos do campo de pesquisa foi possível identificar principais autores/publicações, bem como termos que são mais citados. O que possibilita o conhecimento inicial do campo de pesquisa.

Nas análises das publicações que se referiram mais especificamente a DRE foram feitas críticas quanto sua utilidade, entretanto, também foi demonstrado que a utilização de notas explicativas, itens/detalhamentos especiais e relatório de gestão são complementares na obtenção de maior qualidade informacional.

Os estudos que tiveram como base a DRE foram sobre variados setores, países diferentes e, de modo geral, mensurando o desempenho da empresa e conectando a outro modo de empregá-lo. Destacam-se a aplicação na administração pública como medida de sustentabilidade financeira, assim como uso no processo de remuneração de administradores, na avaliação de risco em contratos, para mostrar capacidade de resiliência organizacional e na avaliação e valoração das empresas.

Entende-se que o portfólio aqui discutido é uma amostra da literatura científica que demonstra a abrangência de utilização do DRE como um instrumento oficial e que embora simples de elevado potencial quanto ao poder informacional.

As publicações que apresentaram aplicações do EBITDA foram a maioria do portfólio bibliográfico selecionado (63%). Verificou-se que o EBITDA foi utilizado, principalmente, como medida de desempenho pelos estudos. Dentre as ideias centrais dos artigos analisados que se utilizaram do EBITDA, o mais frequente, foi o tema desempenho econômico-financeiro, depois fusões e aquisições, investimentos e valor da empresa. Os temas classificação de crédito, financiamento, micro e pequenas empresas, rentabilidade e redesenho de uma rede de abastecimento também foram abordados nos trabalhos.

Assim, se pode evidenciar a relevância do EBITDA como um indicador muito utilizado e em diversas áreas, em situações-problemas mais específicas ou abrangentes, tendo, portanto, grande valor na prática de gestão organizacional.

Ademais, sugere-se novas pesquisas que relatem a versatilidade e a aplicabilidade do EBITDA e DRE em diferentes contextos como no setor de saúde ou utilizá-los para monitoramento de entidades públicas.

REFERÊNCIAS

BOLÍVAR, M. P. R.; GALERA, A. N.; MUÑOZ, L. A. New development: The role of accounting in assessing local government sustainability. *Public Money and Management*, v. 34, n. 3, p. 233–236, 2014.

ACHLEITNER, A.-K.; BRAUN, R.; ENGEL, N. Value creation and pricing in buyouts: Empirical evidence from Europe and North America. *Review of Financial Economics*, v. 20, n. 4, p. 146–161, 2011.

ALJINOVIĆ BARAĆ, Ž.; MUMINOVIĆ, S. The impact of capital investments on dairy processing industry features: evidence from Slovenia, Croatia and Serbia. *Mljekarstvo: časopis za unaprjeđjenje proizvodnje i prerade mlijeka*, v. 63, n. 3, p. 140–149, 2013.

AMACHA, E.; DASTANE, O. Sustainability practices as determinants of financial performance: A case of Malaysian corporations. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, v. 4, n. 2, p. 55–68, 2017.

BARAJAS, A.; HUERGO, E.; MORENO, L. SMEs performance and public support for international RJVs. *Journal of Small Business Management*, 2016.

BERNARDO, W. M.; NOBRE, M. R. C.; JATENE, F. B. A prática clínica baseada em evidências: parte II - buscando as Evidências em Fontes de Informação. *Revista Brasileira de*

Reumatologia, v. 44, n. 6, p. 403–409, 2004.

CARVALHO, A. O. DE *et al.* Organizational resilience: A comparative study between innovative and non-innovative companies based on the financial performance analysis. *International Journal of Innovation*, v. 4, n. 1, p. 58–69, 2016.

DE-LA-TORRE-UGARTE, M. C.; TAKAHASHI, R. F.; BERTOLOZZI, M. R. Revisão sistemática: noções gerais. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 45, n. 5, p. 1260–1266, 2011.

DEMIROGLU, C.; JAMES, C. M. The role of private equity group reputation in LBO financing. *Journal of Financial Economics*, v. 96, n. 2, p. 306–330, 2010.

DEYSEL, B.; KRUGER, J. The relationship between South African CEO compensation and company performance in the banking industry. *Southern African Business Review*, v. 19, n. 1, p. 137–169, 2015.

DUTRA, A. *et al.* The construction of knowledge from the scientific literature about the theme seaport performance evaluation. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 2015.

ENSSLIN, S. R. *et al.* Processo de mapeamento das publicações científicas de um tema: portfólio bibliográfico e análise bibliométrica sobre avaliação de desempenho de cooperativas de produção agropecuária. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 52, p. 587–608, set. 2014.

FERRAREZI, M. A. D. O. *et al.* A Informação Contábil na construção do conhecimento organizacional: uma modelagem a partir da DRE. Universidade de Murcia, 2015. p. 41–49.

GAYNOR, L. M.; MCDANIEL, L.; YOHAN, T. L. Fair value accounting for liabilities: The role of disclosures in unraveling the counterintuitive income statement effect from credit risk changes. *Accounting, organizations and society*, v. 36, n. 3, p. 125–134, 2011.

GRIGORIEVA, S.; PETRUNINA, T. The performance of mergers and acquisitions in emerging capital markets: new angle. *Journal of Management Control*, v. 26, n. 4, p. 377–403, 2015.

GUPTA, J.; BARZOTTO, M.; KHORASGANI, A. Does size matter in predicting SMEs failure? *International Journal of Finance & Economics*, v. 23, n. 4, p. 571–605, 2018.

HAIL, L. Financial reporting and firm valuation: relevance lost or relevance regained? *Accounting and Business Research*, v. 43, n. 4, p. 329–358, 2013.

HUNG, K. *et al.* Factors that affect credit rating: An application of ordered probit models. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, v. 16, n. 4, p. 94–108, 2013.

INVERNIZZI, A. C. *et al.* Entrepreneurial overconfidence and its impact upon performance. *International Small Business Journal*, v. 35, n. 6, p. 709–728, 2017.

JACKSON, S. B.; LIU, X. (KELVIN). The Allowance for Uncollectible Accounts, Conservatism, and Earnings Management. *Journal of Accounting Research*, v. 48, n. 3, p. 565–601, 2010.

KATCHOVA, A. L.; ENLOW, S. J. Financial performance of publicly-traded agribusinesses. *Agricultural Finance Review*, v. 73, n. 1, p. 58–73, 2013.

KISTNER, S. P.; PLATT NETO, O. A. Divulgação do EBITDA pelas Companhias Listadas na B3: Identificação dos Tipos e das Localizações dos Indicadores Referentes a 2018. In: 10º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças & 3º UFSC International Accounting Congress,

2020, Florianópolis. *Anais*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2020. Disponível em: <http://ccn-ufsc-cdn.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/10CCF/20200713090823_id.pdf>.

LAGOUDIS, I. N.; RICE JR, J. B.; SALMINEN, J. B. Port investment strategies under uncertainty: The case of a Southeast Asian multipurpose port. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, v. 30, n. 3, p. 299–319, 2014.

LEDLEY, F. D. *et al.* Profitability of large pharmaceutical companies compared with other large public companies. *Jama*, v. 323, n. 9, p. 834–843, 2020.

LEV, B. The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. *Accounting and Business Research*, v. 48, n. 5, p. 465–493, 29 jul. 2018.

LI, N. Performance Measures in Earnings-Based Financial Covenants in Debt Contracts. *Journal of Accounting Research*, v. 54, n. 4, p. 1149–1186, 2016.

MACDIARMID, J.; THOLANA, T.; MUSINGWINI, C. Analysis of key value drivers for major mining companies for the period 2006–2015. *Resources Policy*, v. 56, p. 16–30, 2018.

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis. *Contabilidade Empresarial*, v. 6, p. 464, 2012.

MERKLEY, K. J.; BAMBER, L. S.; CHRISTENSEN, T. E. Detailed management earnings forecasts: do analysts listen? *Review of Accounting Studies*, v. 18, n. 2, p. 479–521, 2013.

NAVARRO-GALERA, A. *et al.* Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. *Applied Economics*, v. 48, n. 41, p. 3961–3975, 1 set. 2016.

NIKOLAOU, I. E.; MATRAKOUKAS, S. I. A framework to measure eco-efficiency performance of firms through EMAS reports. *Sustainable Production and Consumption*, v. 8, p. 32–44, 2016.

PAZ, J. *et al.* Redesign of a supply network by considering stochastic demand. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, v. 6, n. 4, p. 521–528, 2015.

RIEDL, E. J.; SRINIVASAN, S. Signaling firm performance through financial statement presentation: An analysis using special items. *Contemporary Accounting Research*, v. 27, n. 1, p. 289–332, 2010.

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 11, n. 1, p. 83–89, fev. 2007.

SILVA, A. F.; MACEDO, M. A. DA S.; MARQUES, J. A. V. DA C. Análise da Relevância da Informação Contábil no Setor Brasileiro de Energia Elétrica no Período de 2005 a 2007: uma discussão com foco nas variáveis LL, FCO e EBITDA. *Revista Universo Contábil*, p. 06–24, 30 abr. 2012.

SILVA, Fabrício. *Controladoria aplicada*. Editora Senac São Paulo, 2022.

TAMULEVIČIENĖ, D.; ANDRONICEANU, A. Selection of the indicators to measure an enterprise's value and its changes in the controlling system for medium-sized enterprises. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, v. 7, n. 3, p. 1440, 2020a.

VAN OORSCHOT, J. A.; HOFMAN, E.; HALMAN, J. I. A bibliometric review of the innovation adoption literature. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 134, p. 1–21, 2018.

ZUPIC, I.; ČATER, T. Bibliometric methods in management and organization. *Organizational*

Research Methods, v. 18, n. 3, p. 429–472, 2015.

VAN ECK, Nees; WALTMAN, Ludo. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *scientometrics*, v. 84, n. 2, p. 523-538, 2010.